

AI原生流程型企业经营管理平台改造项目

阶段0：现状冻结与改造基线确认文档

文档版本：V1.0

文档状态：已确认

阶段名称：阶段0 现状冻结与改造基线

后续阶段：阶段1 技术底座收敛

平台定位：AI原生流程型企业经营管理配置平台

一、阶段0目标

阶段0的目标是对现有系统进行冻结、盘点和方向确认，为后续平台V2改造建立统一基线。

本阶段不进行代码开发，不新增业务模块，重点完成以下事项：

1. 明确旧系统处理策略。
2. 明确平台V2建设方向。
3. 明确哪些能力保留、哪些能力重构、哪些能力废弃。
4. 明确租户、空间、业务对象、流程、AI、数据库、前端、部署等核心设计原则。
5. 明确阶段1启动范围和实施边界。

二、项目参与方式

本项目阶段0由小团队推进，采用“讨论确认 + 架构决策 + 文档固化”的方式。

角色	人员	主要职责
产品负责人 / 最终决策人	用户	确认平台方向、业务边界、优先级和技术取舍
架构顾问 / 产品架构设计	ChatGPT	输出架构建议、改造方案、能力盘点、任务计划
第二评审 / 辅助分析	Claude，可选	参与代码结构、SQL迁移、架构风险复核

Claude作为第二评审和代码辅助分析工具，不作为最终方案决策方。

三、阶段0-1：现有系统冻结决策

3.1 冻结决策确认

编号	决策项	结论	后续处理
1	是否冻结旧系统新增业务模块	确认	不再继续堆客户、合同、回款、项目等孤立页面
2	是否允许旧系统继续修复Bug	确认	只修复影响运行的问题，不做大功能扩展
3	是否停止继续扩展GenericCrud	确认	GenericCrud仅保留为原型参考，不作为正式业务主链路
4	V2是否统一PostgreSQL	确认	阶段1开始切换PostgreSQL，新表全部按PostgreSQL设计
5	V2是否定位为平台而不是单一LTC系统	确认	V2定位为AI原生流程型企业经营管理配置平台

3.2 阶段0-1结论

现有系统不废弃，但进入冻结状态。

旧系统定位：

- 保留运行。
- 保留数据。
- 保留作为原型参考。
- 只允许必要Bug修复。
- 不继续承载V2新能力建设。

新系统V2定位：

- 重新建设平台内核。
- LTC、IPD、PPM作为业务模板。
- 以业务对象、流程执行、流程审计治理、AI能力为核心底座。

四、阶段0-2：现有能力盘点确认

4.1 租户 Tenant 与空间 Space

决策确认

编号	决策项	结论
1	tenant定义为客户企业级隔离	确认
2	space定义为业务运行空间	确认
3	LTC / IPD / PPM通过space承载	确认
4	对象、流程、AI动作、知识库绑定tenant_id + space_id	确认
5	同一tenant下允许受控跨空间引用	确认

设计原则

tenant是客户企业级隔离边界。

space是业务运行空间。

同一tenant下，不同space默认隔离，但允许受控跨空间引用。

不同tenant之间默认绝对隔离，不允许业务数据引用。

空间类型

space_type	说明
MASTER	租户级共享主数据空间
LTC	LTC经营管理空间
IPD	IPD产品开发管理空间
PPM	项目组合管理空间
PROJECT	通用项目管理空间
GENERAL	通用经营管理空间

MASTER空间用于承载租户级共享主数据，例如客户、产品、供应商、公共字典、公共知识分类等。

4.2 跨空间引用机制

核心原则

默认空间隔离，允许显式授权的跨空间引用。

ObjectRelation设计方向

跨空间引用通过ObjectRelation显式建立关系，不允许业务模块私下绕过权限直接引用。

核心字段包括：

- tenant_id
- source_space_id
- source_object_type_id
- source_record_id
- target_space_id
- target_object_type_id
- target_record_id
- relation_type
- relation_mode
- permission_mode
- sync_rule_json
- snapshot_json

relation_mode

模式	说明	示例
READONLY_REF	只读引用	LTC合同查看PPM交付项目
SNAPSHOT	快照引用	合同生成项目时保存合同金额快照
SYNC	同步引用	IPD需求状态同步到PPM项目
SUMMARY	汇总引用	经营驾驶舱汇总多个空间指标

permission_mode

模式	说明
SOURCE_ONLY	仅来源空间可见
TARGET_ONLY	仅目标空间可见
BOTH	来源空间和目标空间均可见
CUSTOM	自定义授权

4.3 用户组织与权限引擎

决策确认

编号	决策项	结论
1	用户组织模型保留，但整理为平台级模型	确认
2	增加岗位Position，用于流程角色和职责管理	确认
3	角色拆成系统角色和业务角色	确认
4	用户访问空间必须单独授权	确认

编号	决策项	结论
5	权限引擎升级为菜单、对象、字段、数据、流程、AI、跨空间引用统一权限	确认

用户组织模型

模型	说明
User	登录主体
Dept	企业组织部门
Position	岗位，用于流程角色和职责
Role	角色，用于授权
UserSpace	用户空间授权关系
UserRole	用户角色关系
UserDept	用户部门关系

权限类型

权限类型	说明
MENU	菜单权限
ACTION	操作按钮权限
OBJECT	业务对象权限
FIELD	字段权限
DATA	数据范围权限
PROCESS	流程动作权限
AI_ACTION	AI动作权限
RELATION	跨空间引用权限

数据权限范围

data_scope	说明
SELF	本人数据
DEPT	本部门数据
DEPT_AND_CHILD	本部门及下级部门
SPACE	当前空间数据
TENANT	当前租户全部数据
CUSTOM	自定义数据范围

4.4 WorkItem升级为BusinessObject

决策确认

编号	决策项	结论
1	WorkItem不废弃，升级为BusinessObject	确认
2	ObjectType / ObjectField / ObjectForm / ObjectView / ObjectRecord / ObjectRelation作为对象平台核心模型	确认
3	storage_mode支持GENERIC / STRUCTURED / HYBRID	确认
4	核心经营对象后续结构化建表，不全部塞data_json	确认
5	ObjectRelation支持跨空间引用、快照、同步、汇总	确认
6	ObjectField增加AI属性、敏感属性、数据质量属性	确认

WorkItem与BusinessObject映射关系

原模型	V2模型	处理方式
WorkItemType	ObjectType	升级
WorkItemField	ObjectField	升级
WorkItemRecord	ObjectRecord	升级
detailLayoutJson	ObjectForm	迁移
viewLayoutJson	ObjectView	迁移
flowRuleJson	Process / Rule	迁移
flowRoleJson	Process Permission	迁移
dataJson	扩展字段数据	限制使用

存储模式

storage_mode	说明
GENERIC	通用对象记录，存储在tr_object_record
STRUCTURED	结构化业务表，例如合同、回款、项目
HYBRID	核心字段结构化，扩展字段配置化

设计原则：

核心经营对象结构化，扩展对象配置化。
配置类信息可使用JSONB，核心经营字段必须结构化。

4.5 流程执行、流程审计、流程治理

决策确认

编号	决策项	结论
1	流程能力从审批流升级为流程执行 + 流程审计 + 流程治理	确认
2	阶段一优先做轻量流程内核，不把Flowable复杂能力直接暴露给业务	确认
3	ObjectType可以绑定默认流程，ObjectRecord可以启动流程实例	确认
4	流程节点支持角色、SLA、必填字段、必交付物、进入/退出条件	确认
5	流程日志记录所有流转、退回、强制通过、异常操作	确认
6	流程审计和流程治理作为平台核心能力	确认
7	AI参与流程检查、流程审计和流程治理建议	确认

流程执行核心模型

模型	说明
ProcessDefinition	流程定义
ProcessNode	流程节点
ProcessTransition	流程流转
ProcessInstance	流程实例
ProcessTask	流程任务
ProcessActionLog	流程操作日志

流程审计范围

审计类型	说明
完整性审计	流程是否走完整
合规性审计	是否越权、跳过、缺少审批
交付物审计	阶段交付物是否齐套
字段完整性审计	关键字段是否完整
时效性审计	是否超期
变更审计	关键变更是否受控
例外审计	强制通过、跳过节点、免审批等是否留痕

审计类型	说明
AI辅助审计	AI判断材料、风险、总结是否合理

流程治理指标

指标类型	示例
效率指标	平均流程周期、节点平均耗时、超期数量
质量指标	首次通过率、退回率、交付物缺失率
合规指标	强制通过次数、越权审批次数、跳过节点次数
资源瓶颈	角色待办积压、部门处理耗时、评审专家负载
流程健康度	效率、质量、合规、风险综合评分

4.6 AI原生底座

决策确认

编号	决策项	结论
1	AI能力作为平台底座，不作为单独聊天功能	确认
2	所有AI调用统一走AI模型网关	确认
3	Prompt模板配置化，不写死在代码里	确认
4	AI动作可以绑定对象、流程节点、看板、知识库	确认
5	AI上下文必须经过权限、字段、跨空间、敏感脱敏过滤	确认
6	AI生成结果默认不直接修改核心字段，需人工确认	确认
7	AI调用必须记录日志和可追溯	确认
8	知识库作为平台基础能力，PostgreSQL预留pgvector	确认

AI底座核心模块

模块	说明
AI模型网关	统一接入不同大模型
Prompt模板中心	管理提示词模板、版本、输入输出格式
AI动作配置	将AI能力绑定对象、流程、看板、知识库
AI上下文组装	按权限组装AI上下文
AI调用日志	记录AI调用全过程
知识库	文档解析、切片、向量化、检索

模块	说明
AI任务	处理文档解析、批量检查、批量分析等异步任务

AI安全原则

1. 用户无权访问的数据，AI也不能访问。
2. 敏感字段默认不进入AI上下文。
3. AI默认不直接修改合同金额、回款金额、项目预算等核心字段。
4. AI结果必须可追溯。
5. AI跨空间读取数据必须经过权限校验。
6. AI写回字段必须经过字段权限和AI写权限校验。

4.7 数据库脚本与PostgreSQL迁移

决策确认

编号	决策项	结论
1	V2数据库只按PostgreSQL设计，不再兼容MySQL DDL	确认
2	使用Flyway管理数据库版本脚本	确认
3	第一阶段只建平台基础表，不迁移历史业务数据	确认
4	配置类字段使用JSONB，核心经营字段结构化	确认
5	知识库切片表预留pgvector向量字段	确认
6	所有平台表统一tenant_id、space_id、审计字段、deleted_flag、version	确认
7	旧MySQL脚本只作为参考，不作为V2主数据库脚本	确认

Flyway脚本规划

脚本	内容
V1__platform_base.sql	租户、空间、组织、权限
V2__platform_object.sql	对象、字段、表单、视图、记录、关系
V3__platform_process.sql	流程定义、节点、流转、实例、任务、日志
V4__platform_process_governance.sql	流程审计、流程治理
V5__platform_ai.sql	AI模型、Prompt、AI动作、知识库
V6__init_default_data.sql	默认租户、默认空间、管理员、字典

数据库设计原则

配置放JSONB，核心经营字段结构化。
 旧数据迁移放到阶段9处理。
 第一阶段只建设平台基础表，不迁移历史业务数据。

4.8 前端动态页面与部署能力

决策确认

编号	决策项	结论
1	前端保留动态表单、通用列表、图表思路，但重构为平台配置中心	确认
2	V2前端优先建设配置中心，不优先做LTC/IPD/PPM完整业务页面	确认
3	前端菜单按平台管理、对象配置、流程管理、AI能力、业务模板划分	确认
4	部署使用Docker Compose标准化，包含PostgreSQL、Redis、后端、前端	确认
5	敏感配置通过环境变量管理，不写死在代码和配置文件中	确认
6	阶段一文件存储先本地，后续预留MinIO/OSS扩展	确认

V2前端菜单规划

一级菜单	二级菜单
首页	工作台、我的待办、经营驾驶舱、流程治理驾驶舱
平台管理	租户管理、空间管理、用户管理、部门管理、岗位管理、角色管理、权限管理
对象配置	业务对象、字段配置、表单配置、视图配置、对象关系、数据字典
流程管理	流程定义、流程节点、流程流转、流程实例、流程待办、流程日志
流程审计治理	审计规则、审计结果、异常日志、治理指标、治理看板
AI能力	模型配置、Prompt模板、AI动作、AI调用日志、知识库、知识文档
业务模板	LTC模板、PPM模板、IPD模板

五、阶段0-3：保留 / 重构 / 废弃 / 新增清单

5.1 保留清单

类别	保留内容	处理方式
租户能力	TenantContext、租户隔离思路	保留思路，按V2重构
空间能力	SpaceContext、空间管理思路	保留思路，增强空间授权和跨空间引用
权限能力	PermissionEngine、权限策略思路	保留核心设计，扩展对象、字段、数据、流程、AI权限

类别	保留内容	处理方式
工作项能力	WorkItemType、WorkItemField、WorkItemRecord	升级为BusinessObject模型
字段配置	动态字段配置	保留并增强AI属性、敏感属性、质量属性
表单配置	detailLayoutJson、动态表单	迁入ObjectForm
视图配置	viewLayoutJson、通用列表	迁入ObjectView
图表能力	ChartCard、轻量BI思路	后续升级为治理看板 and 经营驾驶舱
前端基础	登录、布局、菜单、动态页面思路	保留并重构为平台配置中心
部署基础	deploy目录、docker-compose思路	保留并改造为PostgreSQL标准部署

5.2 重构清单

类别	重构内容	重构方向
工程结构	当前包结构较散	统一为com.tranyu.ai.crud
数据库	MySQL脚本和表结构	全部改为PostgreSQL + Flyway
权限模型	菜单/按钮权限为主	升级为统一权限引擎
WorkItem	工作项平台	升级为BusinessObject业务对象平台
流程能力	审批流/状态流转	升级为流程执行、流程审计、流程治理
审计能力	操作日志不完整	建设对象审计、字段审计、流程审计、AI调用审计
AI能力	未平台化	新建模型网关、Prompt、AI动作、知识库、AI日志
数据权限	需要统一	建设DataScope和PermissionEngine统一控制
表单页面	当前动态能力偏原型	重构为配置驱动表单、列表、详情、流程页面
看板统计	轻量图表	建设流程治理指标、经营驾驶舱、AI分析摘要
部署配置	敏感配置可能分散	环境变量统一管理，不写死密钥

5.3 废弃 / 隔离清单

类别	废弃/隔离内容	原因
GenericCrud	不作为正式业务主链路	权限、审计、流程、租户隔离不足
MySQL DDL	不作为V2主脚本	已确认切换PostgreSQL
临时Demo页面	不进入V2正式页面	不符合平台化产品结构
空Controller / 空Service	清理	干扰工程结构
硬编码业务配置	废弃	影响产品化配置能力
写死Prompt	禁止	AI能力必须配置化
写死流程阶段	禁止	流程必须配置化
所有数据塞data_json	禁止	核心经营对象必须结构化
前端静态业务页面堆叠	暂停	先做平台配置中心
敏感配置写代码	禁止	密钥、数据库密码、AI Key必须环境变量化

5.4 新增能力清单

模块	新增能力
平台基础	PostgreSQL、Flyway、统一异常、统一返回、统一分页、审计字段自动填充
空间管理	MASTER空间、用户空间授权、跨空间引用权限
组织权限	岗位Position、系统角色/业务角色、字段权限、数据权限
业务对象	ObjectType、ObjectField、ObjectForm、ObjectView、ObjectRecord、ObjectRelation
流程执行	ProcessDefinition、ProcessNode、ProcessTransition、ProcessInstance、ProcessTask、ProcessActionLog
流程审计	AuditRule、AuditResult、ExceptionLog
流程治理	GovernanceMetric、流程健康度、瓶颈分析、治理看板
AI底座	ModelGateway、PromptTemplate、AIAction、AIContextBuilder、AIExecutionLog
知识库	KnowledgeBase、KnowledgeDocument、KnowledgeChunk、pgvector
产品模板	LTC模板、PPM模板、IPD模板

模块	新增能力
部署	PostgreSQL + Redis + 后端 + 前端 Docker Compose

六、阶段0-4：V2平台目标架构确认

6.1 V2平台定位

AI原生流程型企业经营管理配置平台。

平台不是单一LTC系统，而是统一支撑LTC、IPD、PPM等企业流程管理场景的平台底座。

6.2 V2目标架构分层

架构层	说明
基础平台层	租户、空间、组织、权限、字典、文件、消息、通用审计
业务对象层	对象、字段、表单、视图、记录、关系
流程执行层	流程定义、节点、流转、实例、任务、日志
流程审计治理层	审计规则、审计结果、异常日志、治理指标、优化建议
AI原生能力层	模型网关、Prompt、AI动作、上下文、知识库、AI日志
业务模板层	LTC、PPM、IPD、通用项目、经营事项、风险问题模板

6.3 后端包结构确认

com.tranyu.ai.crud

- common
- result
- exception
- enums
- utils
- validation
- page
- config
- security
- mybatis
- jackson
- flyway

- async
 - cache
 - platform
 - tenant
 - space
 - org
 - permission
 - metadata
 - process
 - definition
 - instance
 - task
 - audit
 - governance
 - ai
 - gateway
 - prompt
 - action
 - context
 - knowledge
 - task
 - audit
 - audit
 - file
 - notify
 - dict
 - solution
 - ltc
 - ppm
 - ipd
 - app
 - workbench
 - cockpit
 - todo
-

七、阶段1启动范围确认

7.1 阶段1名称

技术底座收敛。

7.2 阶段1目标

统一工程结构、数据库、基础规范，形成V2平台可开发基线。

7.3 阶段1范围

模块	是否纳入阶段1
工程结构整理	纳入
PostgreSQL切换	纳入
pgvector预留	纳入
Flyway接入	纳入
V1-V6数据库脚本	纳入
common基础能力	纳入
安全配置整理	纳入
环境变量标准化	纳入
LTC完整业务功能	不纳入
IPD完整业务功能	不纳入
PPM完整业务功能	不纳入
AI完整场景	不纳入，仅建表和预留基础能力
前端完整业务页面	不纳入

7.4 阶段1具体启动任务

编号	任务	说明
S1-01	创建V2改造分支	feature/platform-v2-stage1
S1-02	当前系统打标签	v1-before-platform-v2
S1-03	归档旧MySQL脚本	docs/legacy-mysql
S1-04	归档旧配置	docs/legacy-config
S1-05	统一包结构	com.tranyu.ai.crud
S1-06	隔离GenericCrud	移入legacy或demo包
S1-07	清理空类	删除空Controller、Service、Entity
DB-01	修改docker-compose	PostgreSQL + pgvector + Redis
DB-02	修改application.yml	jdbc:postgresql

编号	任务	说明
DB-03	修改pom.xml	增加PostgreSQL和Flyway依赖
DB-04	建立Flyway目录	db/migration
DB-05	编写V1-V6脚本	平台基础表、对象表、流程表、AI表、初始化数据
C-01	统一Result	统一接口返回
C-02	统一ErrorCode	统一错误码
C-03	统一BusinessException	业务异常
C-04	统一PageQuery/PageResult	分页规范
C-05	统一BaseEntity	审计字段、版本、逻辑删除
SEC-01	整理SecurityConfig	不再全量permitAll
SEC-02	JWT密钥环境变量化	禁止写死
SEC-03	数据库密码环境变量化	禁止写死
SEC-04	区分dev/test/prod配置	环境隔离
SEC-05	敏感日志脱敏	token、password、apiKey不打印

八、阶段1验收标准

阶段1完成后，需要满足：

1. 后端包结构统一为com.tranyu.ai.crud。
2. 项目可以正常启动。
3. PostgreSQL + pgvector可以通过Docker启动。
4. 后端可以连接PostgreSQL。
5. Flowable可以连接PostgreSQL。
6. Flyway可以从空库完整初始化。
7. common基础能力可用。
8. 所有新增表符合PostgreSQL规范。
9. 所有新增表具备审计字段、deleted_flag、version。
10. GenericCrud不再作为V2正式主链路。
11. 敏感配置不写死在代码中。
12. 阶段2可以直接开始做租户、空间、组织、权限。

九、阶段0最终结论

阶段0已完成以下确认：

1. 旧系统冻结，不继续新增业务模块。
2. V2统一定位为AI原生流程型企业经营管理配置平台。

3. V2不是单一LTC系统，LTC、IPD、PPM作为业务模板。
4. 租户作为客户企业级隔离。
5. 空间作为业务运行容器。
6. 同一tenant下允许受控跨空间引用。
7. 用户组织模型保留并平台化。
8. 权限引擎升级为统一权限引擎。
9. WorkItem升级为BusinessObject。
10. 流程能力升级为流程执行、流程审计、流程治理。
11. AI能力作为平台底座建设。
12. 数据库统一切换PostgreSQL。
13. Flyway作为数据库版本管理工具。
14. 前端优先建设配置中心。
15. 阶段1只做技术底座收敛，不做完整业务模板。

十、阶段0交付物清单

交付物	状态
现有系统冻结决策	已确认
现有能力盘点结论	已确认
租户与空间设计原则	已确认
跨空间引用机制	已确认
用户组织与权限模型	已确认
BusinessObject对象平台模型	已确认
流程执行、审计、治理设计原则	已确认
AI原生底座设计原则	已确认
PostgreSQL迁移原则	已确认
前端与部署策略	已确认
保留 / 重构 / 废弃 / 新增清单	已确认
V2目标架构	已确认
阶段1启动范围	已确认

十一、下一步

阶段0结束，正式进入阶段1。

阶段1首先执行：

1. 创建V2改造分支。

2. 归档旧SQL和旧配置。
3. 统一工程包结构。
4. 切换PostgreSQL + pgvector。
5. 接入Flyway。
6. 编写V1-V6平台基础脚本。
7. 建设common基础能力。
8. 整理安全配置。

阶段1不做LTC、IPD、PPM完整业务功能。